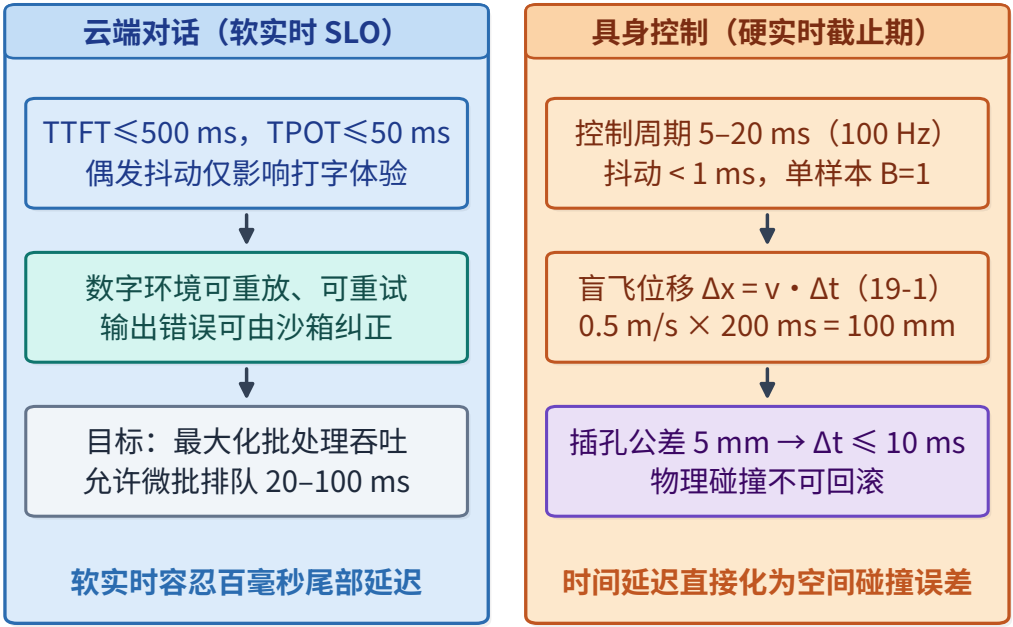
云端对话（软实时 SLO）
TTFT≤500 ms，TPOT≤50 ms
偶发抖动仅影响打字体验
数字环境可重放、可重试
输出错误可由沙箱纠正
目标：最大化批处理吞吐
允许微批排队 20–100 ms
软实时容忍百毫秒尾部延迟
具身控制（硬实时截止期）
控制周期 5–20 ms（100 Hz）
抖动 < 1 ms，单样本 B=1
盲飞位移 Δx = v · Δt（19-1）
0.5 m/s × 200 ms = 100 mm
插孔公差 5 mm → Δt ≤ 10 ms
物理碰撞不可回滚
时间延迟直接化为空间碰撞误差